

最大誘導森・残余数・直径: Written on the Wall II 予想 61 の証人付き網羅検証と等号グラフの完全分類

自動研究パイプライン mar (Claude Opus 5 + 検証器)

2026 年 07 月 26 日

概要

DeLaViña の Graffiti.pc が生成した未解決予想 Written on the Wall II Conjecture 61、すなわち「連結グラフ G について $f(G) \geq R(G) + \lceil \text{diam}(G)/3 \rceil$ 」(f は最大誘導森の位数、 R は次数列の Havel–Hakimi 残余数) を、連結グラフの完全リスト ($n \leq 10$)、木の完全リスト ($n \leq 20$)、および GENREG の連結正則グラフ、計 13,402,242 個に対して網羅的に検証した。反例は存在せず、うち 6,854 個で等号が成立した。本稿の設計上の主眼は、 $f(G)$ の計算が NP 困難であるにもかかわらず検証を多項式時間に保った点にある。 $F \subseteq V(G)$ が森を誘導すれば $f(G) \geq |F|$ が定義から従うので、各グラフに頂点集合 F を 1 つ証人として与えれば、検証器は「 F が森を誘導するか」「 $|F|$ が右辺以上か」だけを見ればよい。右辺は多項式時間で厳密に計算できるため、検証器が最大誘導森を解き直す必要は生じない。等号の分類のみ上からの評価を要するので、等号グラフを漏れなく列挙しそこだけ厳密に再計算させ、残りには $|F| \geq \text{右辺} + 1$ というより強い条件を課して分類全体を閉じた。副産物として、木における等号グラフが星に限ることを手計算の補題と網羅結果の組合せで示す。

キーワード: graph theory、induced forest、decycling、residue、diameter、Graffiti.pc、open problem、certificate

1 はじめに

グラフ G の頂点部分集合 $F \subseteq V(G)$ が**森を誘導する**とは、 F の誘導部分グラフ $G[F]$ が閉路をもたないことをいう。そのような F の最大濃度を $f(G)$ と書く。補集合 $V(G) \setminus F$ は G のすべての閉路と交わるので、 $n - f(G)$ は**帰還頂点集合** (decycling set) の最小濃度に一致する [5]。 $f(G)$ の計算は NP 困難である。

次数列 $d_1 \geq \dots \geq d_n$ に Havel–Hakimi の操作 (先頭 d_1 を取り除き、続く d_1 個から 1 を引く) をすべての項が 0 になるまで反復したときに残る 0 の個数を**残余数** $R(G)$ という。Favaron–Mahéo–Saclé [3] により $R(G) \leq \alpha(G)$ が知られている。独立集合は辺をもたないので森を誘導し、したがって

$$f(G) \geq \alpha(G) \geq R(G) \tag{1}$$

が常に成り立つ。本稿が扱う予想は、この自明な下界を直径の分だけ改善できるかを問うものである。

予想 1.1 (Graffiti.pc; Written on the Wall II, Conjecture 61 [1]). G が連結グラフならば

$$f(G) \geq R(G) + \left\lceil \frac{\text{diam}(G)}{3} \right\rceil.$$

この予想は Google DeepMind の formal-conjectures [2] に Lean 4 で形式化されており、2026 年 7 月 26 日に取得した時点で `[category research open]` (未解決) と分類されている。

式 (1) との差は $\lceil \text{diam}(G)/3 \rceil$ の項だけである。直径が大きいグラフは長い誘導道をもつので直観的には f も大きいはずだが、 R が同時に大きくなり得るため、両者の和で押さえられるかは自明ではない。

2 証人つき検証という設計

予想 1.1 は片側の不等式であり、しかも右辺は多項式時間で厳密に計算できる。したがって次の自明な補題で検証が閉じる。

補題 2.1. $F \subseteq V(G)$ が森を誘導し $|F| \geq R(G) + \lceil \text{diam}(G)/3 \rceil$ を満たすならば、 G は予想 1.1 の反例ではない。

証明 森を誘導する頂点集合の存在から $f(G) \geq |F|$ 。仮定と合わせて $f(G) \geq R(G) + \lceil \text{diam}(G)/3 \rceil$ 。□

補題 2.1 の仮定の確認は、 $G[F]$ の閉路判定 (union-find で辺数に比例)、次数列への Havel–Hakimi、全点对距離の計算だけからなる。いずれも入力サイズの多項式時間であり、NP 困難な $f(G)$ を検証器が解き直す必要はない。そこで本稿の証明書は、各グラフに対する F そのものとする。

証人は族ごとに 1 グラフ 4 バイト (little-endian の 32 ビット整数 1 個 = F のビットマスク) で列挙順に並べ、gzip 圧縮したバイナリファイルに書き出す。そのファイルの SHA-256 を証明書 JSON に記録し、検証器は同じ順序で元データを走査しながら証人を消費する。

2.1 証人の作り方: 安いヒューリスティクスと厳密解の二段構え

式 (1) が示すように、最大独立集合はそれ自体が森を誘導する。探索器はこれを種として、森であり続ける限り頂点を貪欲に追加する (追加順を 3 通り試して最良を採る)。得られた F が $|F| \geq R + \lceil \text{diam}/3 \rceil + 1$ を満たせば、そのグラフは反例でもなく等号でもないことが確定するので、そこで打ち切ってよい。

貪欲がこの水準に届かなかったグラフについてのみ、最大誘導森を厳密に求める。実装は「 $G[F]$ に残っている閉路を 1 つ見つけ、その頂点のどれを落とすかで分枝する」帰還頂点集合側の探索である。走査した 13,402,242 個のうち厳密解に進んだのは 8,502 個 (0.063%) にすぎず、片側の不等式がもつ非対称性がそのまま計算量の削減になっている。

2.2 検証器

検証器 (`mar.checkgraph`) は探索器のコードを一切参照せず、標準ライブラリのみで書かれている。アルゴリズムも意図的に変えてあり、

1. 森の判定は union-find (探索器は「辺数 = 頂点数 - 連結成分数」)、
2. 直径は Floyd-Warshall の全点对距離 (探索器はビットマスクの幅優先探索)、
3. 最大誘導森は頂点ごとの採否による分枝 (探索器は閉路上での分枝)

という別々の探索木・別々の表現をたどる。元リストの個数を照合するための公表値 (OEIS A001349, A000055, A002851, A006820–A006822) も、探索器の表を読むのではなく検証器が独自にもつ定数と突き合わせる。

2.3 等号の分類をどう閉じるか

補題 2.1 が閉じるのは不等式だけである。 $f(G) = R(G) + \lceil \text{diam}(G)/3 \rceil$ という等号の主張は f の上からの評価を含むので、証人からは従わない。そこで証明書には、等号が成立するグラフの graph6 表記を漏れなく列挙しておく (全体で 6,854 個)。検証器は

1. 等号リストに載っているグラフについては $f(G)$ を独立に計算し直し、本当に右辺と一致することを確かめる、
2. 載っていないグラフについては証人が $|F| \geq \text{右辺} + 1$ というより強い条件を満たすことを確かめる (これで $f > \text{右辺}$ が従う)

の 2 つを行う。後者は多項式時間の検査なので、族が何百万個あっても分類全体が閉じる。NP 困難な計算を検証器が実行するのは前者の 6,854 個だけである。等号グラフを 1 個でも隠せば、そのグラフで $|F| \geq \text{右辺} + 1$ が破れて検出される。

3 結果

定理 3.1. 位数 $n \leq 10$ の連結グラフ全体 (11,989,763 個)、位数 $11 \leq n \leq 20$ の木全体 (1,345,823 個。位数 10 以下の木は前者に含まれる)、および $(n, r) \in \{(12, 3), (14, 3), (16, 3), (18, 3), (11, 4), (12, 4), (13, 4), (12, 5), (11, 6)\}$ の連結 r -正則グラフ全体 (66,656 個) について

$$f(G) \geq R(G) + \left\lceil \frac{\text{diam}(G)}{3} \right\rceil$$

が成立する。とくに予想 1.1 の反例 G が存在するならば $n \geq 11$ であり、 G が木ならば $n \geq 21$ である。

証明 表 1 の各族について、森を誘導する頂点集合 F を計算して記録した。補題 2.1 より、各グラフで $G[F]$ が閉路をもたず $|F|$ が右辺以上であることを確認すれば主張が従う。この確認は証明書 p0004_wowii61_induced_forest.json と証人ファイルに対して検証器が実行し、全 13,402,242 個で成立した。元リストの完全性は、走査行数が OEIS A001349 (連結グラフ)、A000055 (木)、A002851 および A006820–A006822 (連結正則グラフ) の公表値と一致すること (表 1 第 3 列) で担保される。□

系 3.2. 予想 1.1 の不等式は本稿の範囲で最良である。すなわち等号を達成する連結グラフが 6,854 個存在する。連結グラフの族で等号が現れる位数は $n \in \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ 、木の族では各位数でちょうど 1 個、走査した正則グラフの族では 0 個である。

表 1 走査した族と結果。「厳密計算」は貪欲な証人が右辺 $+1$ に届かず最大誘導森を厳密に解いた回数。

族	n	個数	$f > \text{右辺}$	$f = \text{右辺}$	$f < \text{右辺}$	厳密計算
連結グラフ	2	1	0	1	0	1
連結グラフ	3	2	0	2	0	2
連結グラフ	4	6	1	5	0	5
連結グラフ	5	21	10	11	0	11
連結グラフ	6	112	80	32	0	33
連結グラフ	7	853	753	100	0	103
連結グラフ	8	11,117	10,779	338	0	373
連結グラフ	9	261,080	259,849	1,231	0	1,448
連結グラフ	10	11,716,571	11,711,447	5,124	0	6,516
木	11	235	234	1	0	1
木	12	551	550	1	0	1
木	13	1,301	1,300	1	0	1
木	14	3,159	3,158	1	0	1
木	15	7,741	7,740	1	0	1
木	16	19,320	19,319	1	0	1
木	17	48,629	48,628	1	0	1
木	18	123,867	123,866	1	0	1
木	19	317,955	317,954	1	0	1
木	20	823,065	823,064	1	0	1
3-正則	12	85	85	0	0	0
3-正則	14	509	509	0	0	0
3-正則	16	4,060	4,060	0	0	0
3-正則	18	41,301	41,301	0	0	0
4-正則	11	265	265	0	0	0
4-正則	12	1,544	1,544	0	0	0
4-正則	13	10,778	10,778	0	0	0
5-正則	12	7,848	7,848	0	0	0
6-正則	11	266	266	0	0	0
合計		13,402,242	13,395,388	6,854	0	8,502

証明 等号を主張する 6,854 個については検証器が f を独立に計算し直した。残りのグラフでは証人が $|F| \geq \text{右辺} + 1$ を満たしており、 $f \geq |F| > \text{右辺}$ から等号は起こらない。両者を合わせると、走査した 13,402,242 個における等号の集合が確定する。□

たとえば $n = 10$ の連結グラフでは $I?????~w$ 、 $I????A?~w$ 、 $I????B?nw$ 、 $I????B?~w$ (graph6 表記) が等号を達成する。

4 木における等号グラフは星に限る

木については、網羅結果に手計算を組み合わせることで分類を完全に決定できる。以下 T を位数 $n \geq 2$ の木とし、 $d = \text{diam}(T)$ と書く。木は森なので $f(T) = n$ であり、等号は $R(T) + \lceil d/3 \rceil = n$ と同値である。

補題 4.1. T が等号を達成するならば $d \in \{1, 2, 4\}$ である。

証明 T は $d + 1$ 個の頂点からなる道 P を含む。独立集合が P と交わる頂点は高々 $\lceil (d + 1)/2 \rceil$ 個なので

$$\alpha(T) \leq (n - (d + 1)) + \left\lceil \frac{d + 1}{2} \right\rceil = n - \left\lfloor \frac{d + 1}{2} \right\rfloor.$$

$R(T) \leq \alpha(T)$ [3] と等号の仮定 $R(T) = n - \lceil d/3 \rceil$ から $\lfloor (d + 1)/2 \rfloor \leq \lceil d/3 \rceil$ を得る。 $d \geq 5$ では $\lfloor (d + 1)/2 \rfloor \geq d/2 > (d + 2)/3 \geq \lceil d/3 \rceil$ であるからこれは成り立たない。残る $d \leq 4$ を個別に見ると、 $d = 3$ では $2 > 1$ で不成立、 $d \in \{1, 2, 4\}$ では成立する。□

補題 4.2. 星 $K_{1,n-1}$ ($n \geq 2$) は等号を達成する。逆に $d \leq 2$ の木は星に限る。

証明 $K_{1,n-1}$ の次数列は $(n - 1, 1, \dots, 1)$ である。Havel–Hakimi を 1 回適用すると $n - 1$ 個の 1 がすべて 0 になるので $R = n - 1$ であり、 $d = 2$ ($n \geq 3$) より右辺は $(n - 1) + 1 = n = f$ 。 $n = 2$ のときは K_2 で $R = 1$ 、 $d = 1$ 、右辺 $= 2 = n$ 。逆に直径 2 以下の木は中心から全頂点への距離が 1 以下、すなわち星である。□

系 4.3. $11 \leq n \leq 20$ の木のうち等号を達成するものは、各位数について星 $K_{1,n-1}$ ただ 1 つである。同値な言い方をすれば、直径 4 の木で等号を達成するものはこの範囲に存在しない。

証明 補題 4.2 より星は必ず等号を達成するので、各位数の等号グラフは 1 個以上である。網羅検証 (表 1) が与える等号グラフの個数は各位数ちょうど 1 個であった。よって星以外に等号を達成する木はなく、補題 4.1 で残っていた $d = 4$ の場合も空である。□

系 4.3 は、網羅検証が単独では与えない情報 (「なぜ 1 個なのか」) を補題 4.1, 4.2 が説明し、逆に手計算では閉じなかった $d = 4$ の場合を網羅検証が潰す、という形になっている。このような役割分担が、有限範囲の計算から一般の主張へ橋を架ける典型例である。 $d = 4$ の場合を一般の n で排除できれば、「木の等号グラフは星に限る」が無条件の定理になる。この場合は $R(T) = \alpha(T) = n - 2$ を要求するので、残余数が独立数に一致する木の特徴づけ [3] が鍵になると思われる。

5 限界

本稿が示したのは有限範囲での検証であって証明ではない。連結グラフの完全リストは McKay [6] が $n \leq 10$ まで、木は $n \leq 22$ まで公開しており、本稿は前者の全体と後者の $n \leq 20$ を走査した。正則グラフは GENREG [7] が公開している範囲から、連結グラフの族に含まれない $n \geq 11$ のものを選んだ。

Graffiti.pc 自身がその開発時に小さいグラフのデータベース上で予想 1.1 を試している可能性が高い。したがって「位数の小さい連結グラフに反例がない」ことの新規性は限定的であり、本稿の寄与はむしろ (i) 検証を第三者が独立に再実行できる形の証明書に落としたこと、(ii) 等号グラフの完全な分類を与えたこと、(iii) 木について分類を第 4 節の形で確定させたこと、の 3 点にある。

証人が単独で閉じるのは不等式だけであり、等号の判定には f の上からの評価が要る。本稿ではその部分を、等号グラフを全列挙して検証器に厳密計算させることで補った (第 2.3 節)。等号グラフが数十万個に達する範囲まで走査を広げる場合には、 f の上界そのものを証人化する必要がある (たとえば互いに素な閉路の族: 頂点素な閉路が k 個あれば $f \leq n - k$)。本稿の探索器はこの種の下界を枝刈りに使っていないので、それも今後の課題である。

再現性

本稿の主張はすべて、探索器とは独立に実装された検証器によって再検査されている。次のコマンドで再現できる。

```
python -m mar verify p0004_wowii61_induced_forest
```

証明書ダイジェスト	3fff050678ad5827
生成日時 (UTC)	2026-07-26T12:47:35+00:00
Python	3.10.11
実行環境	Windows 11 (build 26200)
リポジトリ版	00fa3fd
乱数種	0
探索時間	2214.9 秒

参考文献

- [1] E. DeLaViña, Written on the Wall II: Conjectures of Graffiti.pc, University of Houston–Downtown. <http://cms.dt.uh.edu/faculty/delavinae/research/wowII/>
- [2] Google DeepMind, formal-conjectures: FormalConjectures/WrittenOnTheWallIII/Graph-Conjecture61.lean (2026-07-26 取得). <https://github.com/google-deepmind/formal-conjectures>
- [3] O. Favaron, M. Mahéo, J.-F. Saclé, On the residue of a graph, J. Graph Theory 15 (1991) 39–64.

- [4] P. Erdős, M. Saks, V. T. Sós, Maximum induced trees in graphs, J. Combin. Theory Ser. B 41 (1986) 61–79.
- [5] L. W. Beineke, R. E. Vandell, Decycling graphs, J. Graph Theory 25 (1997) 59–77.
- [6] B. D. McKay, A. Piperno, Practical graph isomorphism II, J. Symbolic Comput. 60 (2014) 94–112. データ: Combinatorial Data. <https://users.cecs.anu.edu.au/~bdm/data/graphs.html>
- [7] M. Meringer, Fast generation of regular graphs and construction of cages, J. Graph Theory 30 (1999) 137–146. <https://www.mathe2.uni-bayreuth.de/markus/reggraphs.html>